



**ECOLE MAROCAINE DES
SCIENCES DE L'INGENIEUR**
Membre de
HONORIS UNITED UNIVERSITIES



École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur

Filière Ingénierie Informatique et Réseaux (IIR)

RAPPORT DE STAGE

Conception et développement

d'une plateforme de gestion des projets de stage
pour Royal Air Maroc

Réalisé par

Abbassid Mouad

Encadrante académique

Melaouene Noussaiba

Organisme d'accueil : Royal Air Maroc (RAM)

Département : Digital Factory

Période : du 1^{er} juillet au 15 septembre 2026

Année universitaire 2025–2026

Remerciements

Je tiens à remercier la Royal Air Maroc, et plus particulièrement l'équipe de la Digital Factory, pour l'accueil et l'encadrement accordés durant ce stage. Mes remerciements s'adressent également à mon encadrant professionnel et à mon établissement pour leur accompagnement.

Dédicace

Je dédie ce travail à ma famille, pour son soutien et ses encouragements, ainsi qu'à toutes les personnes qui ont contribué à mon parcours académique et professionnel.

Résumé

Ce rapport présente la conception et le développement d'une **plateforme de gestion des projets de stage** destinée à structurer le suivi des stages au sein de la Digital Factory de Royal Air Maroc. La Digital Factory désigne ici le département d'accueil et de développement, tandis que la plateforme correspond à la solution réalisée durant le stage. La solution centralise la création des projets, l'affectation des stagiaires et des encadrants, la gestion des tâches, les livrables et les échanges liés aux soumissions. Elle intègre également une assistance par intelligence artificielle permettant au SuperAdmin de générer une proposition de projet et de tâches à partir d'une consigne, avant validation humaine. L'application repose sur une architecture moderne associant Spring Boot, React avec TypeScript et PostgreSQL, avec une chaîne CI/CD Jenkins enrichie de contrôles DevSecOps.

Mots-clés : gestion de stage, Spring Boot, React, TypeScript, PostgreSQL, Jenkins, DevSecOps, intelligence artificielle.

Abstract

This report presents the design and development of an **internship project management platform** for the Digital Factory of Royal Air Maroc. In this report, Digital Factory refers to the host development department, while the platform refers to the solution developed during the internship. The solution centralizes project creation, supervisor and intern assignment, task management, deliverable submission and communication. It also provides a controlled AI assistant that generates a project draft and its tasks from a prompt, subject to SuperAdmin review and approval. The application combines Spring Boot, React with TypeScript and PostgreSQL, while Jenkins automates CI/CD and integrates DevSecOps checks for code quality, secrets, dependencies and container vulnerabilities.

Keywords : internship management, Spring Boot, React, TypeScript, PostgreSQL, Jenkins, DevSecOps, artificial intelligence.

Table des matières

Remerciements	i
Dédicace	ii
Résumé	iii
Abstract	iv
1 Introduction generale	1
1.1 Introduction	1
1.2 Contexte	1
1.3 Problematique	1
1.4 Objectifs	2
1.5 Organisme d'accueil	2
1.6 Organisation du rapport	2
1.7 Conclusion	2
2 Analyse et conception	3
Introduction	3
2.1 Identification des acteurs	3
2.2 Besoins fonctionnels	4
2.3 Besoins non fonctionnels	4
2.4 Diagramme de cas d'utilisation	4
2.5 Diagramme de classes	5
2.6 Diagramme de sequence : cycle projet et notifications	7
2.7 Planification prévisionnelle	8

Conclusion	8
3 Realisation	9
Introduction	9
3.1 Choix technologiques	9
3.2 Architecture applicative	10
3.3 Fonctionnalites realisees	10
3.3.1 Espace SuperAdmin	10
3.3.2 Espace Supervisor	10
3.3.3 Espace Intern	11
3.4 Chaine DevSecOps	11
3.5 Interfaces realisees	11
3.5.1 Authentification	12
3.5.2 Interfaces de l'espace SuperAdmin	12
3.5.3 Interfaces de l'espace Supervisor	14
3.5.4 Interfaces de l'espace Intern	17
Conclusion	19
4 Conclusion et perspectives	20
Bibliographie et webographie	21
A Éléments à compléter avant la soutenance	22

Table des figures

2.1	Diagramme de cas d'utilisation de la plateforme	5
2.2	Diagramme de classes de la plateforme	6
2.3	Diagramme de sequence du cycle projet, des taches et des notifications	7
3.1	Architecture du projet de la plateforme	10
3.2	Page de connexion de la plateforme	12
3.3	Tableau de bord de l'espace SuperAdmin	12
3.4	Liste des projets dans l'espace SuperAdmin	13
3.5	Gestion des comptes utilisateurs	13
3.6	Formulaire d'enregistrement d'un nouvel utilisateur	14
3.7	Creation manuelle d'un projet	14
3.8	Generation assistee d'un projet par IA	14
3.9	Tableau de bord de l'espace Supervisor	15
3.10	Liste des projets affectes au Supervisor	15
3.11	Tableau Kanban de suivi des taches	16
3.12	Creation et affectation d'une tache	16
3.13	Modification d'une tache existante	17
3.14	Annuaire des stagiaires affectes au Supervisor	17
3.15	Tableau de bord de l'espace Intern	18
3.16	Sprint Board de l'Intern	18
3.17	Discussion autour d'une tache	19

Liste des tableaux

2.1	Acteurs de la plateforme	3
2.2	Planning prévisionnel du 1 ^{er} juillet au 15 septembre	8
3.1	Technologies principales	9

Chapitre 1

Introduction generale

1.1 Introduction

Dans le cadre de la transformation digitale des organisations, les departements de developpement jouent un role essentiel dans la conception d'outils internes adaptes aux besoins metier. Au sein de Royal Air Maroc, la Digital Factory constitue un departement dedie au developpement et a la realisation de solutions numeriques. Elle accueille egalement des stagiaires qui participent a des projets applicatifs encadres par des responsables techniques.

Ce chapitre presente le contexte general du stage, l'organisme d'accueil, la problematique traitee, les objectifs du projet et l'organisation globale du rapport. Il permet de situer clairement la difference entre la Digital Factory, qui est le departement d'accueil au sein de Royal Air Maroc, et la solution developpee, qui est une plateforme de gestion des projets de stage.

1.2 Contexte

La Digital Factory de Royal Air Maroc accueille plusieurs stagiaires et porte des initiatives numeriques variees. Le suivi des stages necessite une coordination continue entre les responsables, les encadrants et les stagiaires : definition des projets, affectation des personnes, planification des taches, reception des livrables et suivi de l'avancement.

Lorsque ces informations sont dispersees entre differents outils de communication et espaces de stockage, la visibilite sur les projets devient plus difficile. Le present projet vise ainsi a fournir un point d'entree unique pour organiser et suivre les projets de stage.

1.3 Problematique

Comment concevoir une plateforme web legere et securisee permettant de centraliser la gestion des projets de stage, de fluidifier les echanges entre encadrants et stagiaires, et de donner une vision claire de l'etat d'avancement des travaux ?

1.4 Objectifs

L'objectif principal est de developper une plateforme web de gestion des projets de stage pour la Digital Factory de Royal Air Maroc. Les objectifs specifiques sont les suivants :

- gerer les comptes des encadrants et des stagiaires ;
- creer des projets et attribuer les stagiaires ainsi que les encadrants ;
- planifier, prioriser et suivre les taches ;
- centraliser les soumissions, pieces jointes et liens externes ;
- faciliter les commentaires et le retour des encadrants ;
- assister le SuperAdmin dans la preparation des projets grace a l'IA ;
- integrer la qualite et la securite dans le cycle de livraison par une demarche DevSecOps.

1.5 Organisme d'accueil

Royal Air Maroc (RAM) est la compagnie aerienne nationale marocaine. Dans un environnement ou les services numeriques jouent un role central, l'innovation et l'amelioration continue des outils internes constituent des leviers importants pour accompagner les equipes et les projets. La Digital Factory est le departement d'accueil du stage au sein de RAM. Elle contribue a la conception et a la realisation de solutions numeriques, notamment a travers des projets de developpement applicatif. Dans ce cadre, l'encadrement de plusieurs stagiaires et de leurs projets appelle des mecanismes simples de coordination, de tracabilite et de partage des livrables. La plateforme developpee pendant ce stage repond a ce besoin en proposant une solution interne qui relie les roles de gouvernance, d'encadrement et de realisation, tout en conservant l'historique des activites liees aux projets et aux taches.

1.6 Organisation du rapport

Ce premier chapitre presente le contexte, l'organisme d'accueil et les objectifs du projet. Le deuxieme chapitre detaille l'analyse fonctionnelle, la conception et la planification. Le troisieme chapitre presente la realisation technique, la chaine DevSecOps et les interfaces de la plateforme. Le rapport se termine par une conclusion generale et des perspectives d'evolution.

1.7 Conclusion

Ce chapitre a permis de situer le projet dans son contexte professionnel et organisationnel. La Digital Factory a ete presentee comme le departement d'accueil au sein de Royal Air Maroc, tandis que la solution developpee a ete definie comme une plateforme web dediee a la gestion des projets de stage. Les chapitres suivants presentent l'analyse, la conception, la planification puis la realisation technique de cette plateforme.

Chapitre 2

Analyse et conception

Introduction

Ce chapitre présente l'analyse des besoins et les principaux choix de conception de la plateforme de gestion des projets de stage. Il identifie les acteurs, formalise les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, puis propose une représentation des interactions, des données et du déroulement général du projet. Ces éléments constituent la base de la réalisation technique présentée dans le chapitre suivant.

2.1 Identification des acteurs

La plateforme met en relation quatre acteurs principaux, résumés dans le Tableau 2.1, intitulé *Acteurs de la plateforme*. Le SuperAdmin administre les comptes et les projets, le Supervisor organise et valide le travail, l'Intern réalise les tâches qui lui sont affectées, et le service IA assiste le SuperAdmin dans la préparation des projets.

TABLE 2.1 – Acteurs de la plateforme

Acteur	Rôle principal
SuperAdmin	Administre les comptes, crée les projets, affecte les membres et utilise l'IA pour préparer des propositions de projets.
Supervisor	Organise les tâches, suit les stagiaires, examine les soumissions et formule des commentaires.
Intern	Consulte son projet, réalise les tâches, dépose ses livrables et répond aux retours.
Service IA	Génère une proposition de projet et une liste de tâches à partir d'une instruction fournie par le SuperAdmin.

2.2 Besoins fonctionnels

- Authentification et contrôle des accès selon le rôle utilisateur.
- Gestion des encadrants et des stagiaires : création, modification et désactivation.
- Création, modification et consultation des projets ; affectation d'un encadrant et d'un ou plusieurs stagiaires.
- Création de tâches avec description, échéance, priorité et état d'avancement.
- Soumission de réponses, de fichiers et de liens externes (GitHub, GitLab, Figma, Google Drive, etc.).
- Commentaires sur les soumissions et réponses entre l'encadrant et le stagiaire.
- Visualisation des tableaux de bord et du progrès des projets.
- Génération assistée par IA : le SuperAdmin rédige une consigne ; le système propose un projet et ses tâches ; le SuperAdmin peut relire, modifier puis confirmer ou rejeter la proposition.

2.3 Besoins non fonctionnels

- **Sécurité** : authentification par jeton JWT, gestion des rôles, contrôle des accès et protection des secrets hors du code source.
- **Qualité** : analyse statique et contrôle de qualité par SonarQube.
- **Fiabilité** : tests automatisés, vérification des dépendances et analyse des images de conteneurs.
- **Maintenabilité** : séparation frontend/backend, API REST documentable et typage TypeScript.
- **Traçabilité** : suivi des statuts, des commentaires et des activités relatives aux projets.

2.4 Diagramme de cas d'utilisation

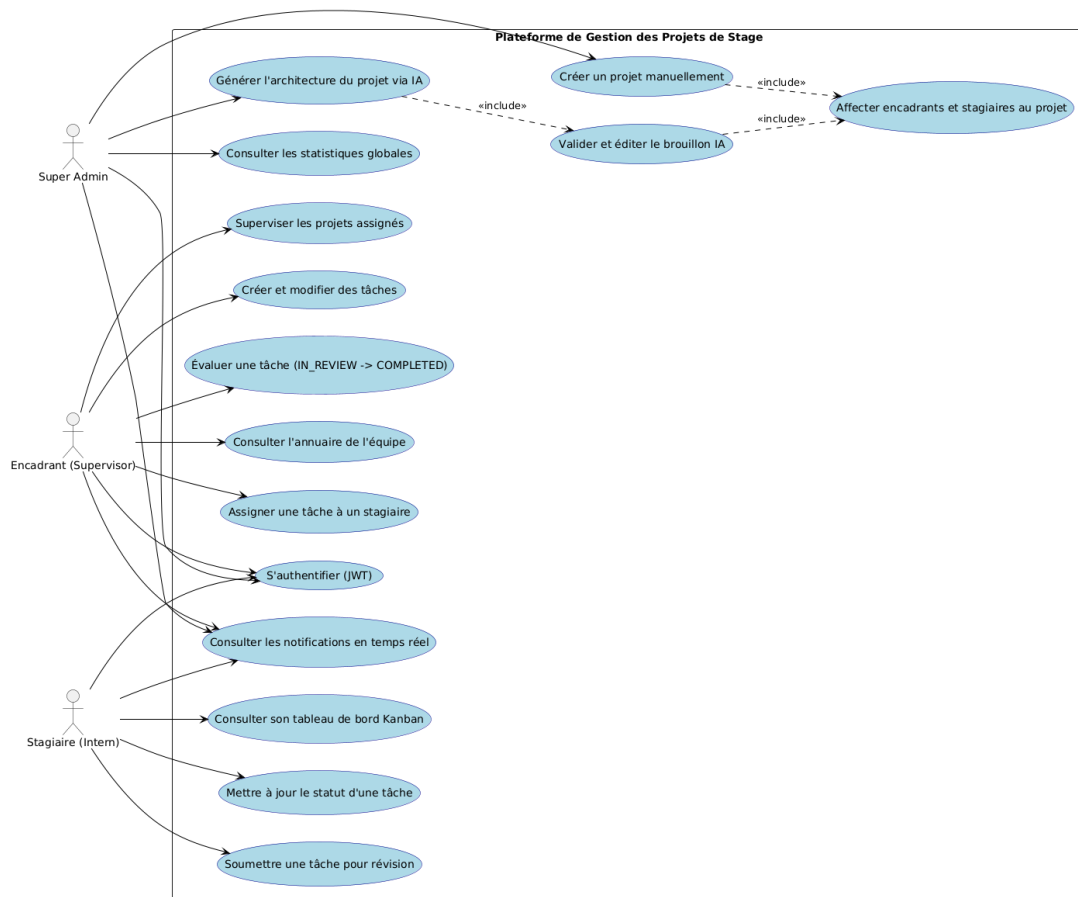


FIGURE 2.1 – Diagramme de cas d'utilisation de la plateforme

La Figure 2.1, intitulée *Diagramme de cas d'utilisation de la plateforme*, met en évidence la repartition des responsabilités entre les acteurs. Le SuperAdmin intervient sur les utilisateurs, les projets et la génération assistée ; le Supervisor assure l'organisation et le suivi du travail ; l'Intern réalise les tâches, dépose les livrables et participe aux échanges. Le service IA n'agit pas de manière autonome : il fournit une proposition qui reste validée par le SuperAdmin.

2.5 Diagramme de classes

La plateforme s'appuie sur les entités principales *User*, *Project*, *Task* et *Notification*, ainsi que sur les énumérations *UserRole*, *ProjectStatus* et *TaskStatus*. Un projet est supervisé par un encadrant et peut associer plusieurs stagiaires. Les tâches appartiennent à un projet et peuvent être affectées à un utilisateur.

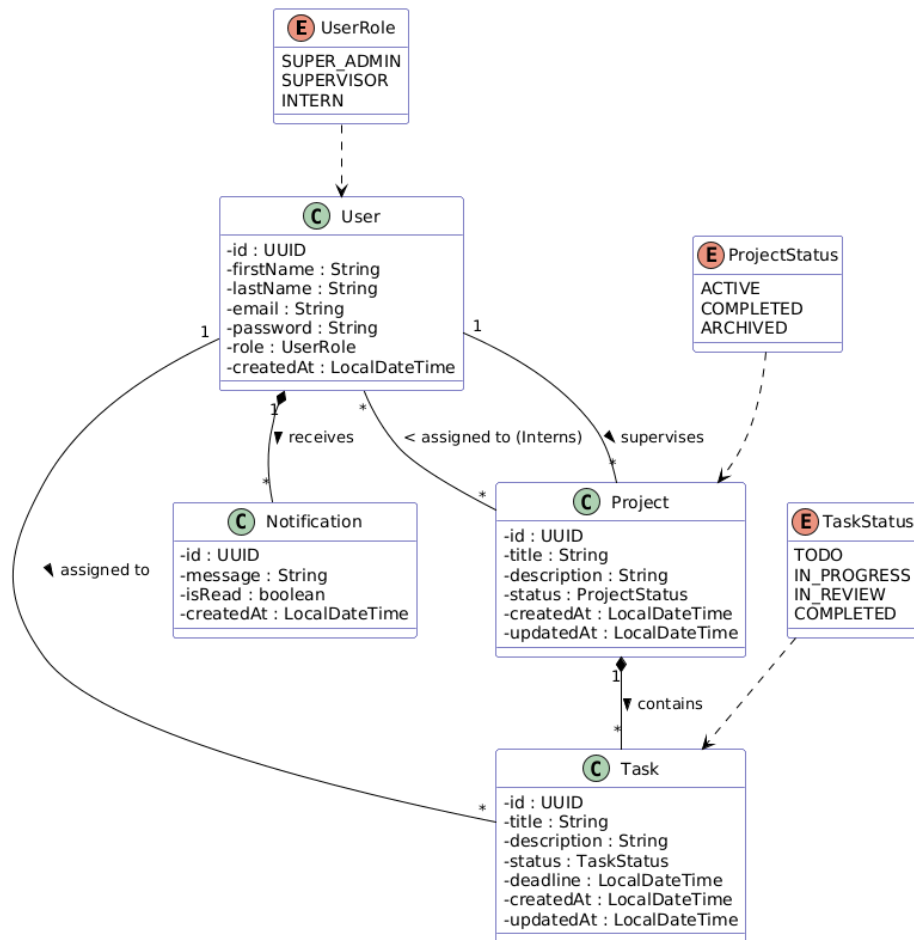


FIGURE 2.2 – Diagramme de classes de la plateforme

La Figure 2.2, intitulée *Diagramme de classes de la plateforme*, montre que *Project* constitue l'élément central de la gestion. Il relie l'encadrant et les stagiaires aux tâches, tandis que les statuts et les rôles structurent les droits et le suivi de l'avancement. Les notifications sont rattachées aux utilisateurs afin de conserver la traçabilité des actions importantes.

2.6 Diagramme de sequence : cycle projet et notifications

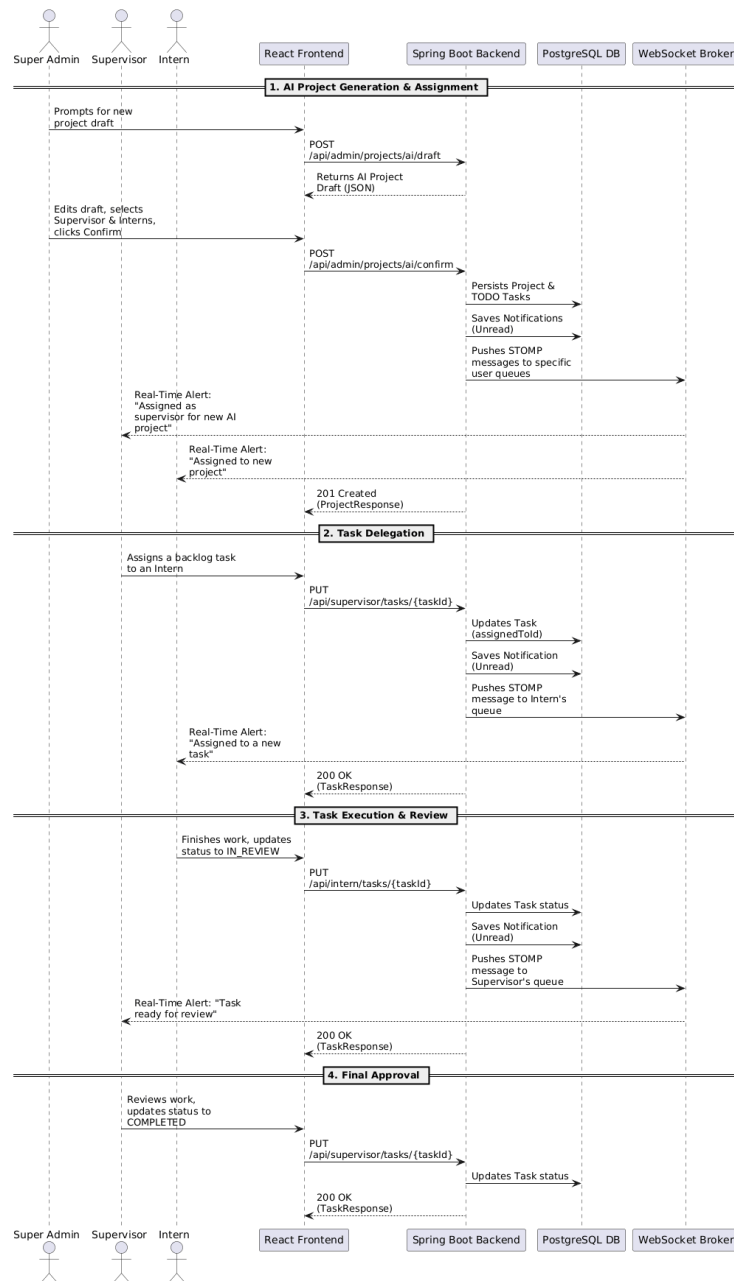


FIGURE 2.3 – Diagramme de sequence du cycle projet, des taches et des notifications

La Figure 2.3, intitulée *Diagramme de sequence du cycle projet, des taches et des notifications*, presente le parcours principal de la plateforme. Le SuperAdmin peut demander une proposition de projet a l'IA, la corriger puis la confirmer avec l'encadrant et les stagiaires concernes. Le Supervisor affecte ensuite les taches ; l'Intern les realise et les transmet en revue ; enfin, le Supervisor les valide. A chaque etape importante, le backend Spring Boot enregistre les donnees dans PostgreSQL et transmet, lorsque cela est necessaire, une notification en temps reel par WebSocket. Cette organisation associe les appels REST au suivi immediat des utilisateurs.

2.7 Planification prévisionnelle

TABLE 2.2 – Planning prévisionnel du 1^{er} juillet au 15 septembre

Activité	J1	J2	J3	J4	A1	A2	A3	A4	S1	S2
Analyse et initialisation										
Développement backend										
Développement frontend + intégration										
CI/CD et conteneurisation										
Tests de sécurité et qualité										
Recette, corrections et documentation										
Rédaction du rapport										

Légende : J = juillet, A = août, S = septembre ; une cellule bleue indique une période prévue de réalisation.

Le Tableau 2.2, intitulé *Planning prévisionnel du 1er juillet au 15 septembre*, présente l'enchaînement des travaux sur toute la période de stage. L'analyse et l'initialisation ouvrent le projet ; le développement backend commence ensuite, puis se poursuit en parallèle avec le frontend et l'intégration. La phase DevSecOps, les tests de sécurité et la rédaction du rapport interviennent progressivement afin de vérifier la solution et de documenter les résultats avant la soutenance.

Conclusion

L'analyse a permis de définir clairement les responsabilités de chaque utilisateur, les fonctions attendues de la plateforme et les contraintes de qualité, de sécurité et de traçabilité. Les diagrammes de cas d'utilisation, de données et de séquence confirment la cohérence de la solution retenue, tandis que le planning organise sa mise en œuvre. Le chapitre suivant décrit la réalisation de cette conception avec les technologies choisies, les interfaces développées et la chaîne DevSecOps.

Chapitre 3

Realisation

Introduction

Ce chapitre decrit la mise en oeuvre de la plateforme de gestion des projets de stage, a partir des besoins et des choix de conception definis precedemment. Il presente les technologies utilisees, l'architecture applicative, les fonctionnalites disponibles pour chaque role, la chaine DevSecOps et les interfaces realisees.

3.1 Choix technologiques

TABLE 3.1 – Technologies principales

Technologie	Utilisation dans le projet
Spring Boot	Exposition de l'API REST, logique metier, securite et acces aux donnees.
React + TypeScript	Interface web par role, tableaux de bord, gestion des projets et des taches.
PostgreSQL	Persistence des utilisateurs, projets, taches, soumissions, pieces jointes et commentaires.
Jenkins	Automatisation de la construction, des tests, des analyses et du deploiement.
Docker	Construction et execution isolee des services frontend et backend.
SonarQube	Analyse de la qualite et de la maintenabilite du code, avec Quality Gate.
GitLeaks / OWASP / Trivy	Detection de secrets, analyse des dependances et scan des images de conteneurs.

Le Tableau 3.1, intitule *Technologies principales*, resume les outils retenus pour la realisation. Il distingue les composants de l'application, les outils d'automatisation et les controles de qualite et de securite integres a la chaine DevSecOps.

3.2 Architecture applicative

L'application est structuree en deux parties. Le frontend React fournit des espaces adaptes au SuperAdmin, au Supervisor et a l'Intern. Le backend Spring Boot applique les regles de gestion, assure l'authentification et expose les ressources via une API REST. PostgreSQL garantit la persistance des donnees metier.

Les echanges sont securises grace a une authentification par jeton JWT et a une autorisation fondee sur les roles. La separation des responsabilites facilite l'evolution independante des interfaces et des services metier.

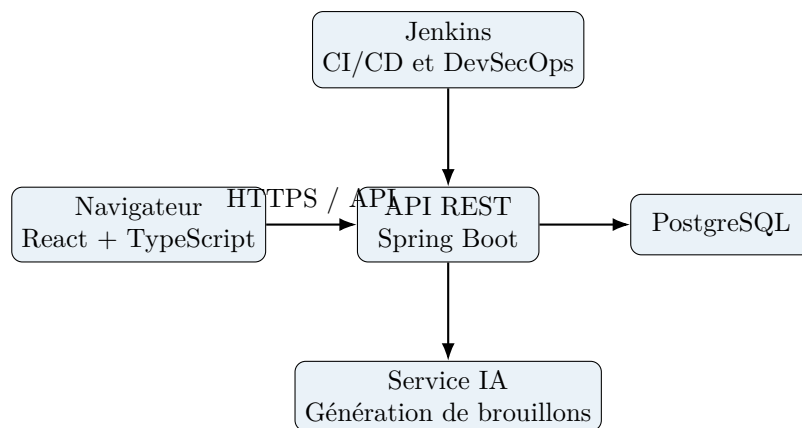


FIGURE 3.1 – Architecture du projet de la plateforme

La Figure 3.1, intitulee *Architecture du projet de la plateforme*, illustre la communication entre le navigateur React, l'API Spring Boot et PostgreSQL. Elle met egalement en valeur le service IA, utilise pour generer des brouillons, ainsi que Jenkins, qui automatise la chaine CI/CD et les controles DevSecOps.

3.3 Fonctionnalites realisees

3.3.1 Espace SuperAdmin

Le SuperAdmin gere les comptes des encadrants et des stagiaires, cree et affecte les projets, et consulte une vue globale des statuts. Il peut egalement soumettre une instruction au service IA afin d'obtenir un brouillon de projet et de taches. Ce contenu n'est enregistre qu'apres relecture, modification eventuelle et confirmation explicite.

3.3.2 Espace Supervisor

Le Supervisor accede aux projets et stagiaires qui lui sont affectes. Il cree les taches, precise leur priorite et leur echeance, suit leur etat, consulte les soumissions et formule des commentaires.

3.3.3 Espace Intern

L'Intern consulte son projet et ses taches, soumet ses reponses et associe des fichiers ou des liens externes. Il peut ensuite consulter les commentaires recus et suivre l'avancement de son travail.

3.4 Chaine DevSecOps

La chaine Jenkins automatise les etapes suivantes :

1. recuperation du code source ;
2. recherche de secrets avec GitLeaks ;
3. construction et tests du backend Maven et du frontend React ;
4. analyse des dependances Java avec OWASP Dependency-Check et des dependances frontend avec `pnpm audit` ;
5. analyse SonarQube suivie du controle du Quality Gate ;
6. construction des images Docker ;
7. analyse de securite des images avec Trivy ;
8. deploiement et verification de l'etat des conteneurs.

Cette approche deplace les verifications de qualite et de securite au plus pres du cycle de developpement, afin de detecter les problemes avant la mise a disposition de l'application.

3.5 Interfaces realisees

Les interfaces suivantes illustrent les principales fonctionnalites livrees. Elles sont organisees par parcours utilisateur afin de distinguer la page d'authentification, l'espace SuperAdmin, l'espace Supervisor et l'espace Intern.

3.5.1 Authentification

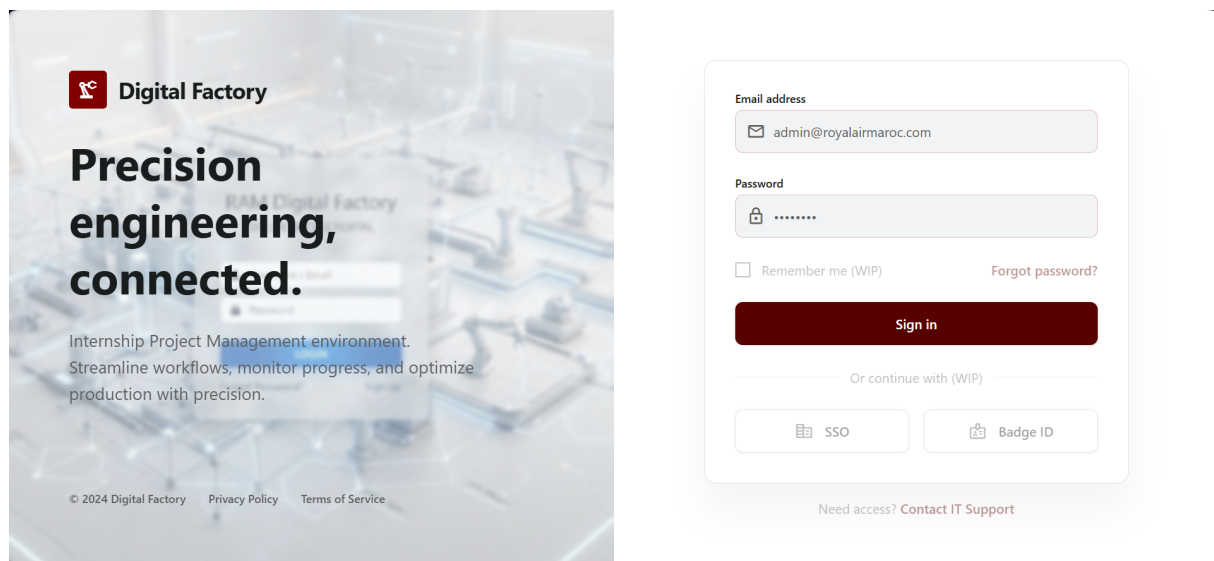


FIGURE 3.2 – Page de connexion de la plateforme

Explication de la Figure 3.2 – Page de connexion de la plateforme.

La page de connexion constitue le point d'entrée de la plateforme. Elle permet à l'utilisateur de s'authentifier avec son adresse e-mail et son mot de passe. L'interface met aussi en évidence des fonctionnalités prévues en évolution, notamment la mémorisation de session, l'authentification SSO et l'identification par badge.

3.5.2 Interfaces de l'espace SuperAdmin

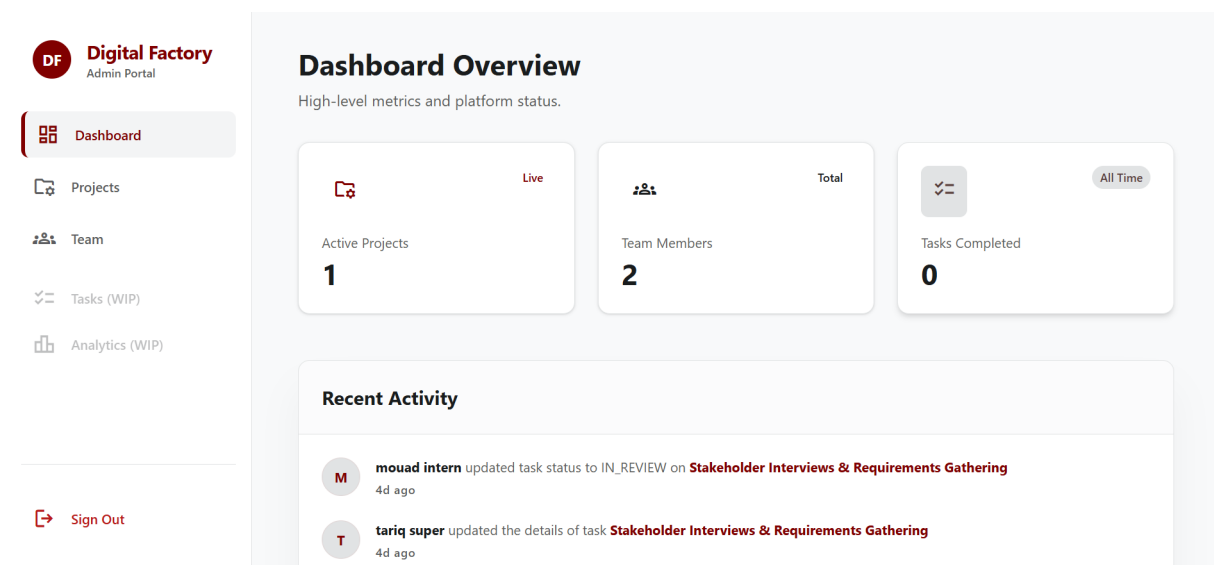


FIGURE 3.3 – Tableau de bord de l'espace SuperAdmin

Explication de la Figure 3.3 – Tableau de bord de l'espace SuperAdmin.

Après authentification, le SuperAdmin accède à un tableau de bord de synthèse. Cette vue

presente les indicateurs principaux de la plateforme, tels que le nombre de projets actifs, le nombre de membres et le volume de taches terminees. Une zone d'activite recente facilite le suivi des dernieres actions realisees par les utilisateurs.

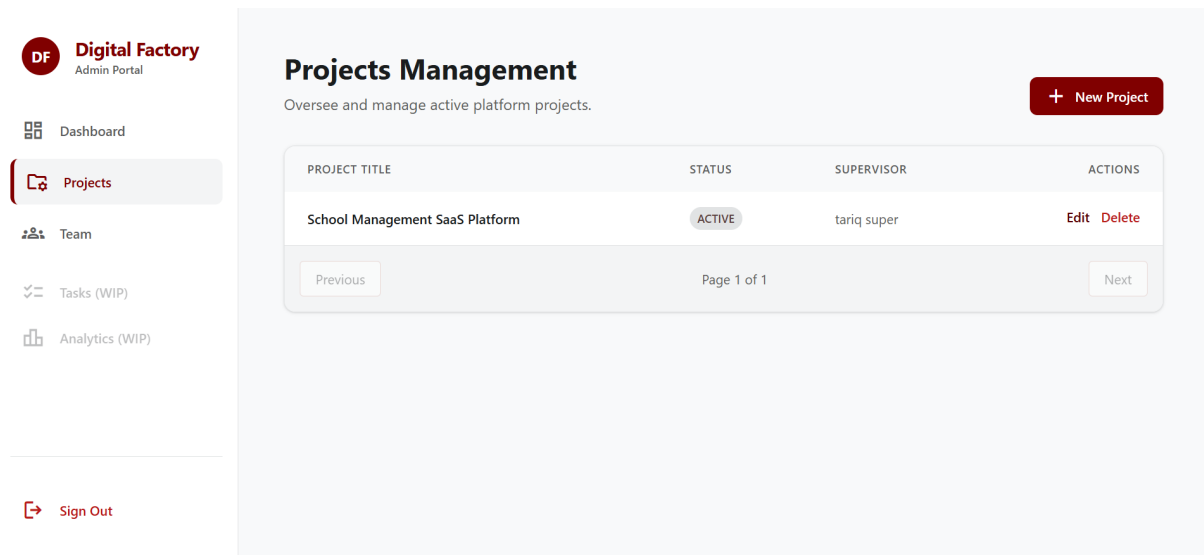


FIGURE 3.4 – Liste des projets dans l'espace SuperAdmin

Explication de la Figure 3.4 – Liste des projets dans l'espace SuperAdmin.

La page de gestion des projets permet au SuperAdmin de consulter l'ensemble des projets, leur statut et l'encadrant affecte. Depuis cette interface, il peut creer un nouveau projet, modifier les informations d'un projet existant ou supprimer une entree si necessaire.

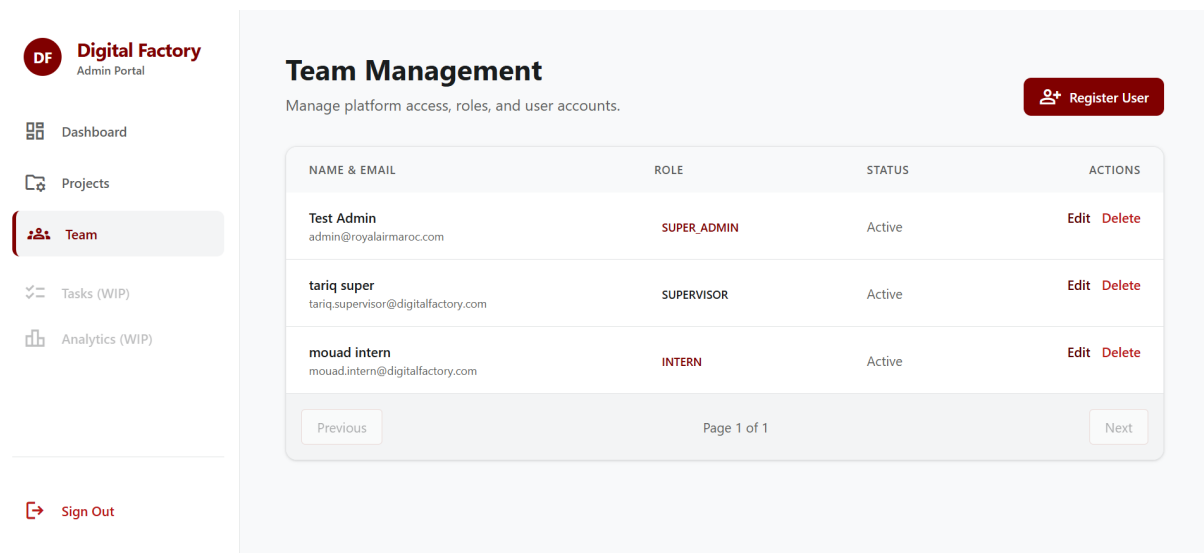


FIGURE 3.5 – Gestion des comptes utilisateurs

Explication de la Figure 3.5 – Gestion des comptes utilisateurs.

L'interface de gestion d'equipe centralise les comptes de la plateforme. Elle affiche le nom, l'adresse e-mail, le role et le statut de chaque utilisateur. Le SuperAdmin peut ainsi administrer les comptes SuperAdmin, Supervisor et Intern depuis une vue unique.

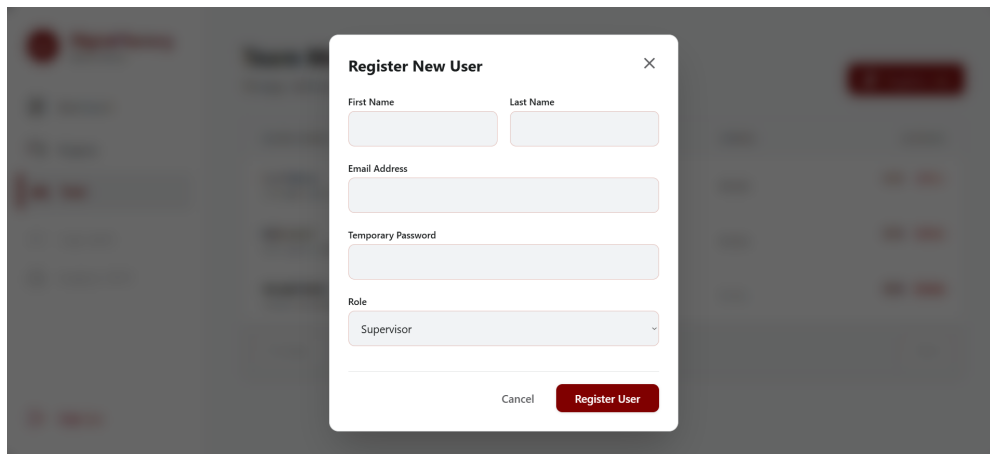
A modal window titled "Register New User" with a close button (X) in the top right corner. The form contains five input fields: "First Name", "Last Name", "Email Address", "Temporary Password", and "Role". The "Role" field is a dropdown menu currently showing "Supervisor". At the bottom, there are two buttons: "Cancel" and "Register User".

FIGURE 3.6 – Formulaire d'enregistrement d'un nouvel utilisateur

Explication de la Figure 3.6 – *Formulaire d'enregistrement d'un nouvel utilisateur.* L'ajout d'un utilisateur se fait a travers une fenetre modale. Le formulaire demande les informations d'identite, l'adresse e-mail, un mot de passe temporaire ainsi que le role du nouvel utilisateur. Ce choix garantit une creation controlee des acces et facilite l'affectation des responsabilites.

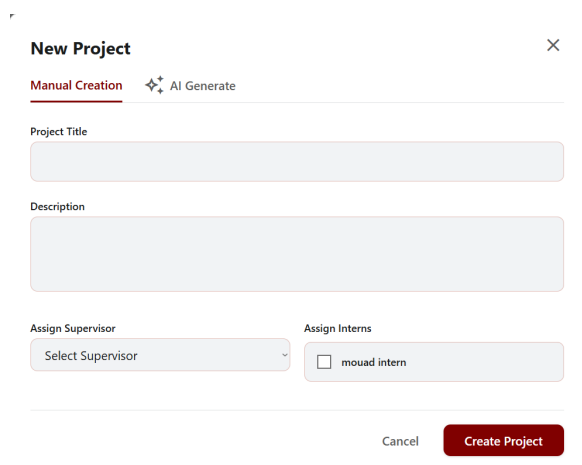
A modal window titled "New Project" with a close button (X) in the top right corner. It has two tabs: "Manual Creation" (selected) and "AI Generate". The "Manual Creation" tab contains three input fields: "Project Title", "Description", and "Assign Supervisor" (a dropdown menu). Below these is a checkbox labeled "Assign Interns" with the text "mouad intern" next to it. At the bottom, there are two buttons: "Cancel" and "Create Project".

FIGURE 3.7 – Creation manuelle d'un projet

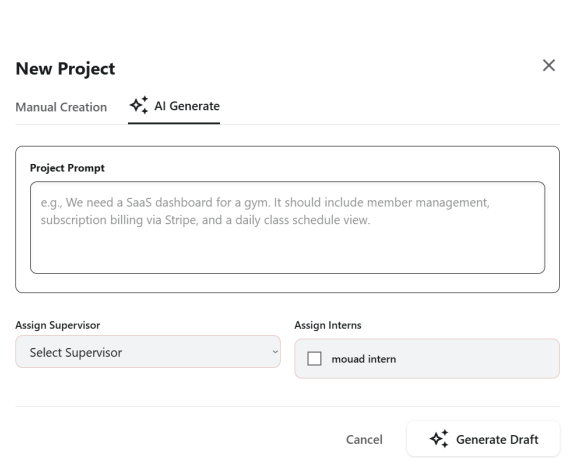
A modal window titled "New Project" with a close button (X) in the top right corner. It has two tabs: "Manual Creation" and "AI Generate" (selected). The "AI Generate" tab contains a text area labeled "Project Prompt" with the text: "e.g., We need a SaaS dashboard for a gym. It should include member management, subscription billing via Stripe, and a daily class schedule view." Below this is a dropdown menu for "Assign Supervisor" and a checkbox labeled "Assign Interns" with the text "mouad intern". At the bottom, there are two buttons: "Cancel" and "Generate Draft".

FIGURE 3.8 – Generation assistee d'un projet par IA

Explication des Figures 3.7 et 3.8. La creation manuelle permet au SuperAdmin de renseigner directement le titre, la description, l'encadrant et les stagiaires lorsque le besoin est deja formalise. Le second parcours propose une generation assistee : le SuperAdmin decrit le besoin sous forme de prompt, puis relit, modifie si necessaire et confirme le brouillon avant son enregistrement definitif.

3.5.3 Interfaces de l'espace Supervisor

L'espace Supervisor est centre sur le suivi operationnel des projets affectes. Il permet a l'encadrant de consulter les projets sous sa responsabilite, de visualiser les taches, d'affecter le travail aux stagiaires et de suivre les livrables en attente de revue.

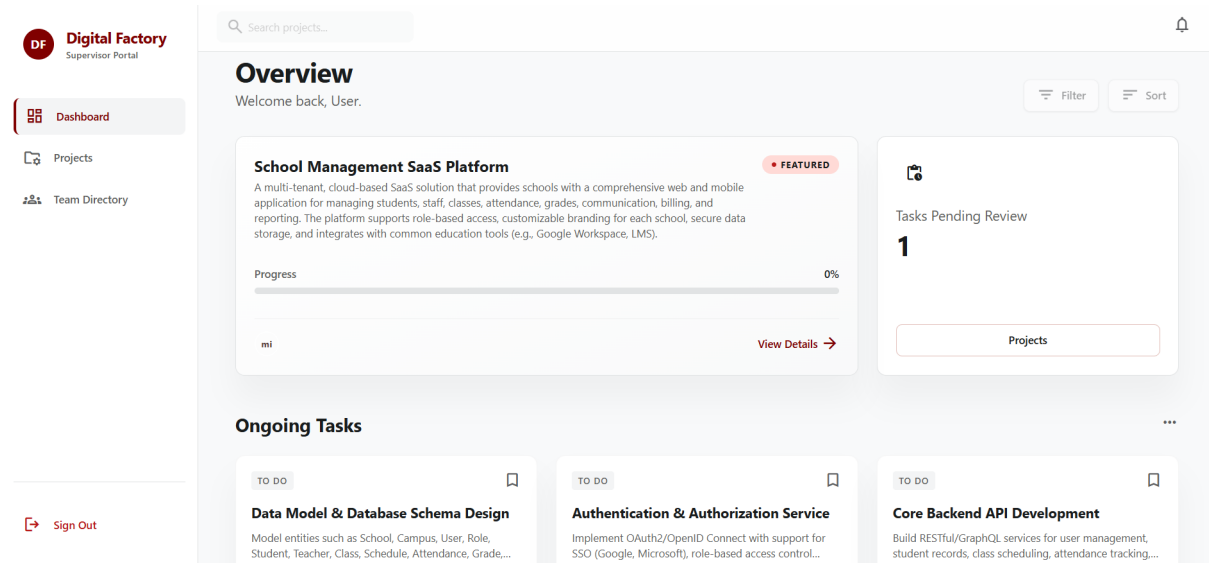


FIGURE 3.9 – Tableau de bord de l'espace Supervisor

Explication de la Figure 3.9 – *Tableau de bord de l'espace Supervisor.*

Le tableau de bord Supervisor presente une vue synthetique du projet assigne, du taux d'avancement et des taches en cours. Il met aussi en avant les taches en attente de revue afin d'aider l'encadrant a prioriser son intervention.

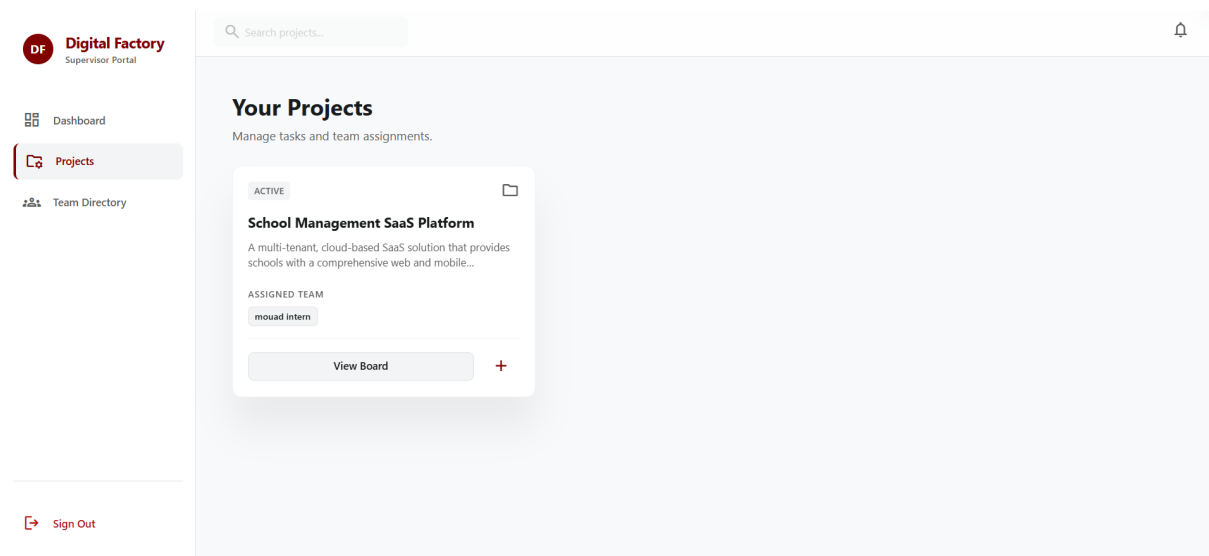


FIGURE 3.10 – Liste des projets affectes au Supervisor

Explication de la Figure 3.10 – *Liste des projets affectes au Supervisor.*

La vue des projets regroupe les projets auxquels le Supervisor est affecte. Chaque carte affiche l'etat du projet, une description courte et l'equipe assignee. L'encadrant peut ensuite ouvrir le tableau de suivi ou ajouter une nouvelle tache.

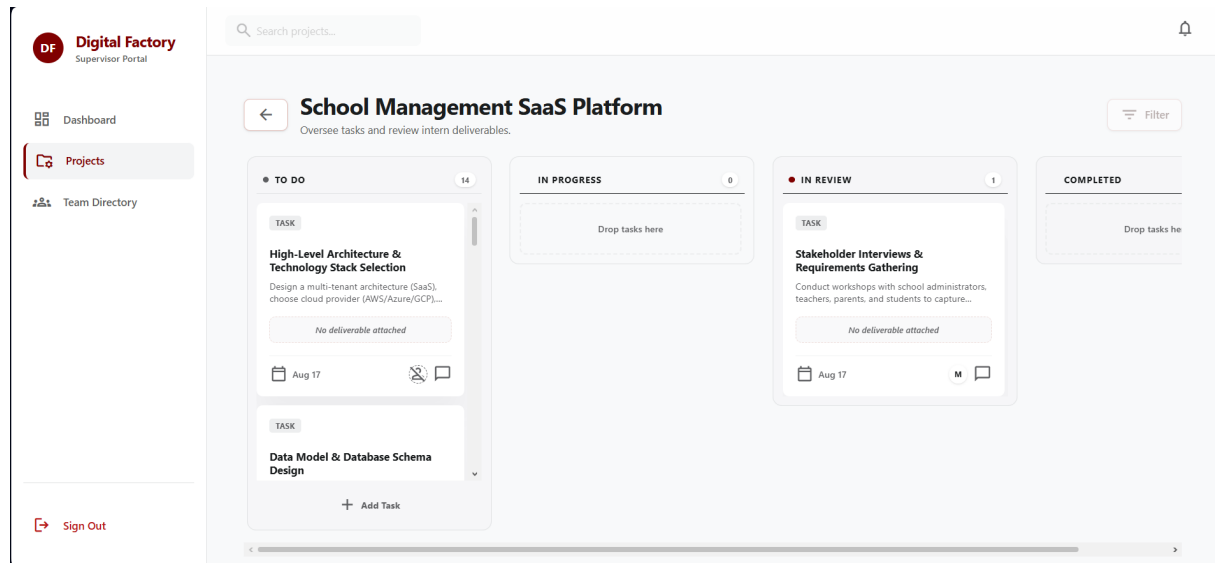


FIGURE 3.11 – Tableau Kanban de suivi des taches

Explication de la Figure 3.11 – *Tableau Kanban de suivi des taches.*

Le tableau Kanban structure les taches par statut : a faire, en cours, en revue et terminees. Cette organisation donne une vision rapide de l'avancement du projet et facilite le passage d'une tache d'un etat a un autre.

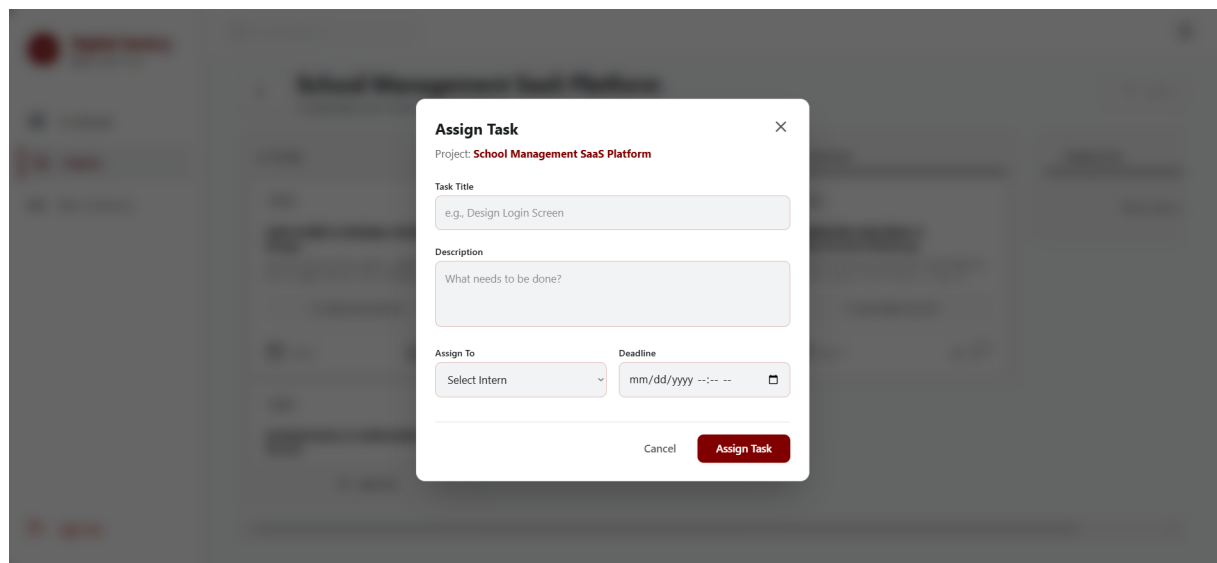


FIGURE 3.12 – Creation et affectation d'une tache

Explication de la Figure 3.12 – *Creation et affectation d'une tache.*

La creation d'une tache permet au Supervisor de definir le titre, la description, le stagiaire assigne et l'echancee. Cette fonctionnalite transforme les objectifs du projet en actions concretes et suivables par l'equipe.

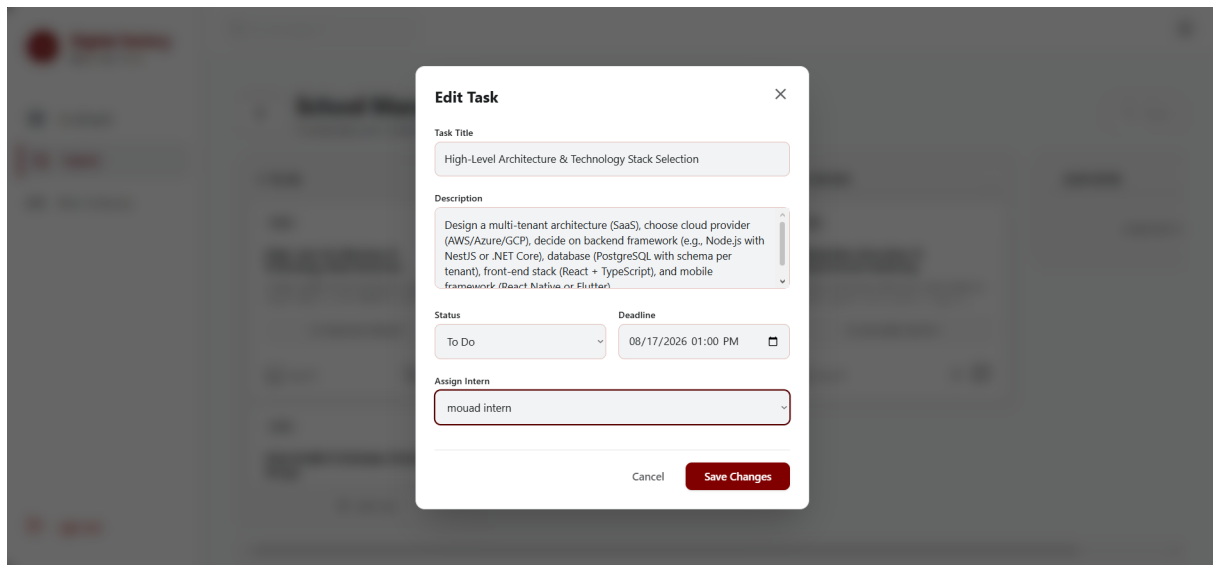


FIGURE 3.13 – Modification d’une tâche existante

Explication de la Figure 3.13 – *Modification d’une tâche existante.*

Le formulaire de modification offre au Supervisor la possibilité de corriger les informations d’une tâche, de changer son statut, d’ajuster la date limite ou de réaffecter le travail à un autre stagiaire.

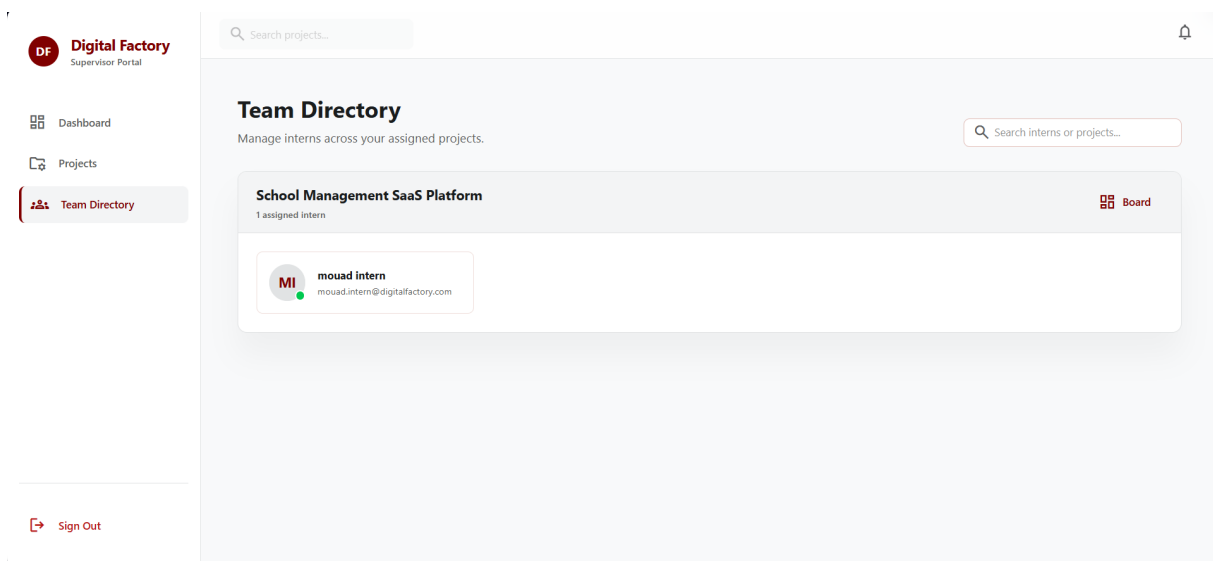


FIGURE 3.14 – Annuaire des stagiaires affectés au Supervisor

Explication de la Figure 3.14 – *Annuaire des stagiaires affectés au Supervisor.*

L’annuaire de l’équipe donne au Supervisor une vue directe sur les stagiaires associés à ses projets. Il complète le suivi des tâches par une vision humaine de l’équipe encadrée.

3.5.4 Interfaces de l’espace Intern

L’espace Intern est conçu pour donner au stagiaire une vision claire de son travail quotidien. Il regroupe les tâches affectées, les échéances proches, l’état des livrables et les échanges avec

l'encadrant.

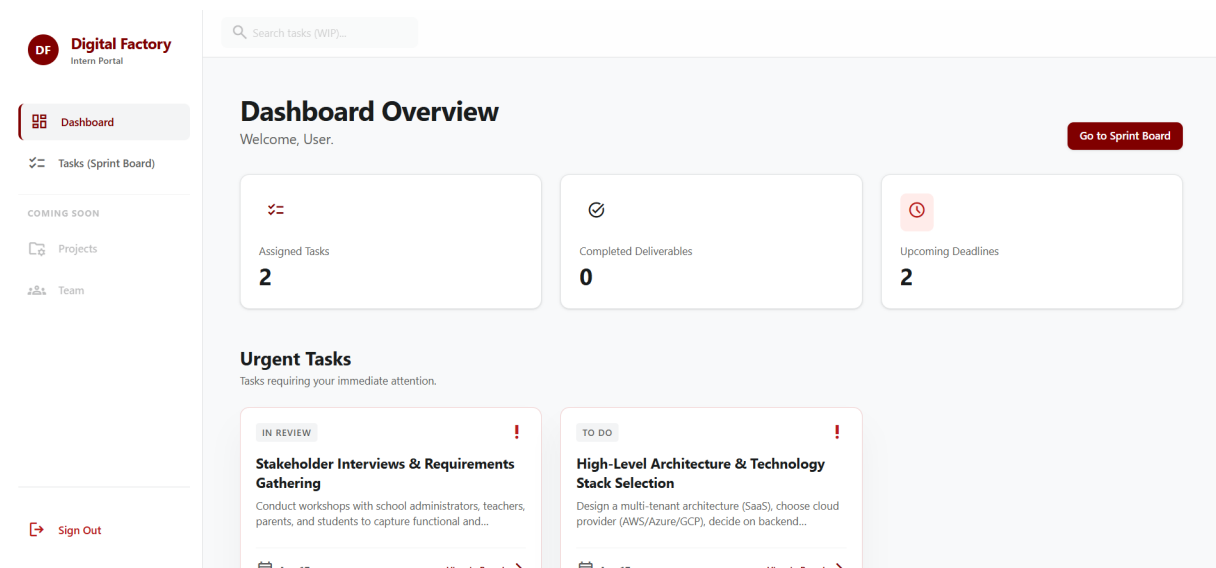


FIGURE 3.15 – Tableau de bord de l'espace Intern

Explication de la Figure 3.15 – *Tableau de bord de l'espace Intern.*

Le tableau de bord Intern presente les indicateurs essentiels : nombre de taches assignees, livrables terminee et echeances a venir. La section des taches urgentes aide le stagiaire a identifier rapidement les actions prioritaires.

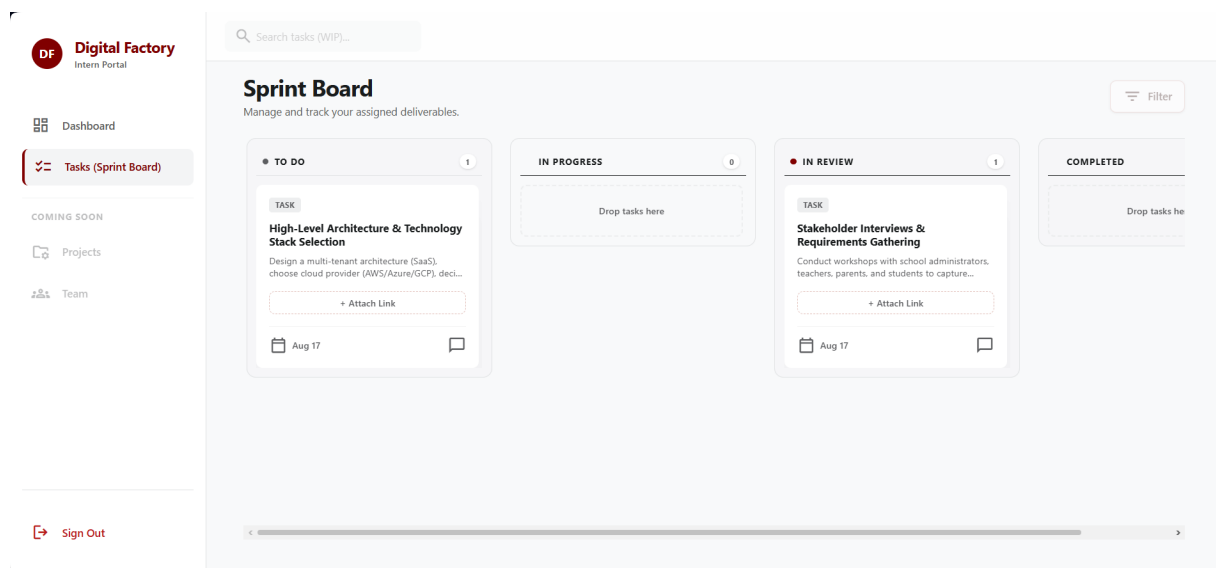


FIGURE 3.16 – Sprint Board de l'Intern

Explication de la Figure 3.16 – *Sprint Board de l'Intern.*

Le Sprint Board organise les taches de l'Intern selon leur statut. Le stagiaire peut suivre l'avancement de ses livrables, joindre un lien externe lorsque son travail est disponible et consulter les commentaires lies a chaque tache.

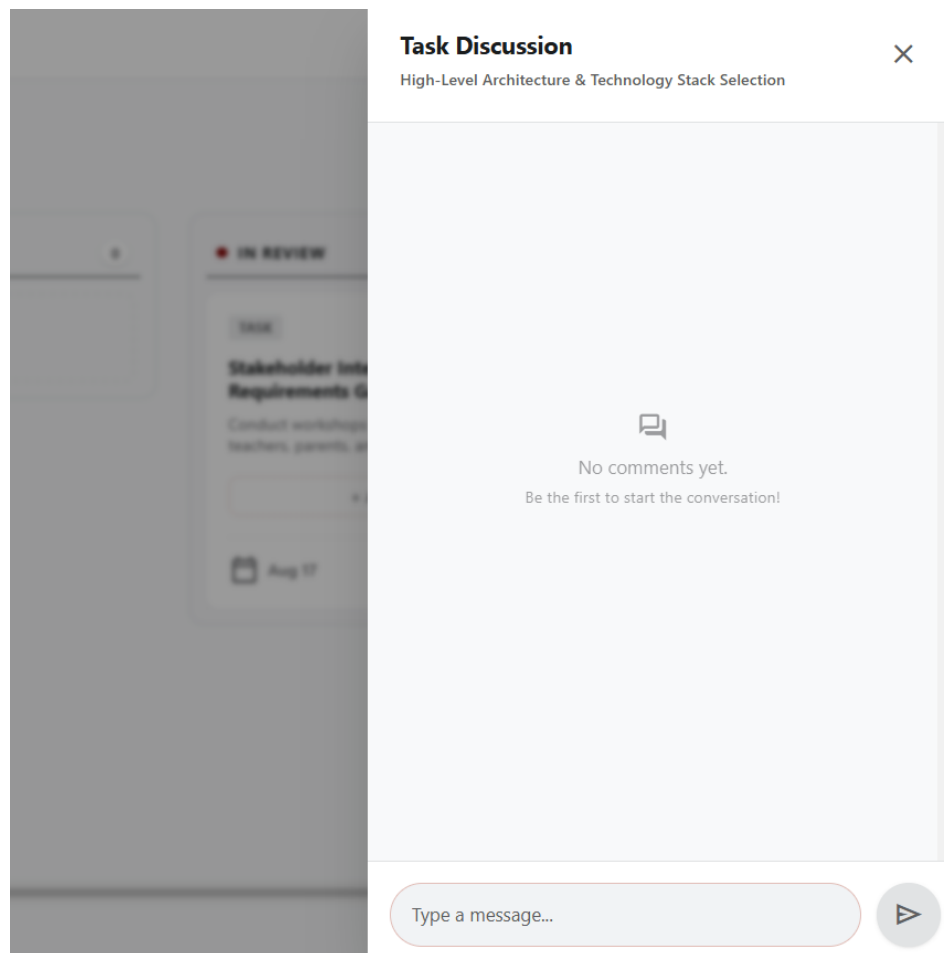


FIGURE 3.17 – Discussion autour d’une tâche

Explication de la Figure 3.17 – Discussion autour d’une tâche.

La discussion d’une tâche centralise les commentaires entre l’Intern et le Supervisor. Elle évite la dispersion des échanges et permet de conserver l’historique des remarques directement associée au livrable concerné.

Conclusion

La réalisation a permis de mettre en place une plateforme web adaptée au suivi des projets de stage au sein de la Digital Factory de Royal Air Maroc. L’application associe une interface React par rôle, une API Spring Boot sécurisée, une base PostgreSQL et une chaîne Jenkins qui intègre les contrôles DevSecOps. Les interfaces présentées confirment la couverture des parcours essentiels du SuperAdmin, du Supervisor et de l’Intern. Le chapitre suivant présente la conclusion générale du travail et les perspectives d’évolution de la solution.

Chapitre 4

Conclusion et perspectives

Ce projet a permis de concevoir et développer une plateforme de gestion des projets de stage pour la Digital Factory de Royal Air Maroc. La Digital Factory désigne le département d'accueil et de développement, tandis que la plateforme correspond à la solution réalisée durant le stage. Elle centralise les principaux processus liés au suivi des projets de stage : gestion des utilisateurs, affectations, tâches, soumissions, commentaires et suivi de l'avancement. L'intégration d'une génération assistée par IA offre un gain de temps à la création des projets, tout en préservant la décision humaine grâce à une étape de validation par le SuperAdmin.

Le choix d'une architecture Spring Boot, React avec TypeScript et PostgreSQL apporte une base structurée, maintenable et adaptée à une application métier. La chaîne Jenkins enrichie de contrôles DevSecOps contribue à renforcer la qualité et la sécurité du processus de livraison.

Plusieurs évolutions peuvent être envisagées : ajout de notifications par courriel, tableaux de bord analytiques, gestion fine des échéances, recherche avancée, export de rapports de suivi, amélioration de la collaboration en temps réel et enrichissement de l'assistance IA. Ces perspectives pourront être priorisées selon les besoins opérationnels de la Digital Factory.

Bibliographie et webographie

- [1] Spring Boot Documentation, <https://spring.io/projects/spring-boot>. Consulté le 20 août 2026.
- [2] React Documentation, <https://react.dev/>. Consulté le 20 août 2026.
- [3] TypeScript Documentation, <https://www.typescriptlang.org/docs/>. Consulté le 20 août 2026.
- [4] PostgreSQL Documentation, <https://www.postgresql.org/docs/>. Consulté le 20 août 2026.
- [5] Jenkins User Documentation, <https://www.jenkins.io/doc/>. Consulté le 20 août 2026.
- [6] SonarQube Documentation, <https://docs.sonarsource.com/sonarqube/>. Consulté le 20 août 2026.
- [7] OWASP Dependency-Check, <https://owasp.org/www-project-dependency-check/>. Consulté le 20 août 2026.
- [8] Trivy Documentation, <https://aquasecurity.github.io/trivy/>. Consulté le 20 août 2026.
- [9]

Chapitre A

Éléments à compléter avant la soutenance

- Ajouter les logos de l'établissement et de la Royal Air Maroc sur la page de garde, si autorisés.
- Remplacer tous les champs entre crochets par les informations définitives.
- Insérer des captures d'écran réelles dans le chapitre 3.
- Mettre à jour le planning si les dates effectives diffèrent du prévisionnel.
- Vérifier avec l'encadrant les règles de confidentialité avant toute insertion de données internes.